GUÍA DE ESTRUCTURA Y NOMENCLATURA DE UN SISTEMA

Organización de carpetas, documentación, base de datos, programación, trazabilidad y control de errores

Objetivo

Establecer una estructura ordenada y una convención de nombres que permita desarrollar, mantener y solucionar fallas de un sistema sin perder tiempo buscando archivos, tablas o componentes.

Ejemplo de código del sistema: SGO — Sistema de Gestión de Operaciones.

1. Estructura general del proyecto

```
GESTION_OPERACIONES/
■■■ 01_DOCUMENTACION/
■■■ 02_BACKEND/
■■■ 03_FRONTEND/
■■■ 04_DATABASE/
■■■ 05_TEST/
■■■ 06_DEPLOY/
■■■ 07_SCRIPTS/
■■■ 08_LOGS/
■■■ 09_CONFIG/
■■■ .env.example
■■■ .gitignore
■■■ README.md
■■■ CHANGELOG.md
■■■ VERSION
```

La regla principal es que cada tipo de información tenga un único lugar. No crear carpetas como “final”, “final2” o “nueva versión”.

2. Documentación

```
01_DOCUMENTACION/
■■■ 01_REQUERIMIENTOS/
■■■ 02_PROCESOS/
■■■ 03_ARQUITECTURA/
■■■ 04_BASE_DATOS/
■■■ 05_API/
■■■ 06_SEGURIDAD/
■■■ 07_PRUEBAS/
■■■ 08_DESPLIEGUE/
■■■ 09_MANUALES/
■■■ MAPA_SISTEMA.md
```

Documentos recomendados: requerimientos funcionales y no funcionales, reglas de negocio, flujos, arquitectura, modelo entidad-relación, diccionario de datos, endpoints, seguridad, casos de prueba, instalación, despliegue y manuales.

3. Código identificador del sistema

Definir un código corto y único para identificar el sistema. Ejemplo: **SGO** = Sistema de Gestión de Operaciones.

Código	Sistema
SGO	Sistema Gestión de Operaciones
SGI	Sistema Gestión de Instalaciones

SGC	Sistema Gestión de Clientes
SFA	Sistema de Fuerza de Campo

4. Nomenclatura de tablas

Se recomienda utilizar el código del sistema como prefijo cuando se desea identificar claramente a qué sistema pertenece cada objeto.

```
SGO_USUARIO
SGO_ROL
SGO_PERMISO
SGO_CLIENTE
SGO_ORDEN
SGO_INSTALACION
SGO_INCIDENCIA
SGO_CUADRILLA
SGO_PARTNER
SGO_REGION
SGO_ZONA
SGO_ESTADO_ORDEN
```

Importante: no es necesario repetir SGO en todas las columnas. La tabla ya aporta el contexto.

```
Ejemplo recomendado:
SGO_ORDEN
ORDEN_ID
CLIENTE_ID
CUADRILLA_ID
ESTADO_ID
FECHA_CREACION
```

5. Claves y restricciones

```
PK_SGO_USUARIO
PK_SGO_ORDEN

FK_SGO_ORDEN_CLIENTE
FK_SGO_ORDEN_CUADRILLA

UQ_SGO_USUARIO_CORREO
CK_SGO_ORDEN_ESTADO
```

PK = Primary Key. FK = Foreign Key. UQ = Unique. CK = Check Constraint.

6. Vistas, procedimientos, funciones y triggers

Objeto	Convención	Ejemplo
Tabla	SGO_NOMBRE	SGO_ORDEN
Vista	VW_SGO_NOMBRE	VW_SGO_DASHBOARD
Procedimiento	USP_SGO_ACCION_NOMBRE	USP_SGO_SEL_ORDEN
Función	UFN_SGO_NOMBRE	UFN_SGO_OBTENER_ESTADO
Trigger	TRG_SGO_ACCION_NOMBRE	TRG_SGO_AUD_ORDEN
Índice	IX_SGO_TABLA_CAMPO_NNN	IX_SGO_ORDEN_CLIENTE_001

7. Organización de la base de datos

```
04_DATABASE/
■■■ 01_SCHEMA/
■■■ 02_TABLES/
■■■ 03_VIEWS/
■■■ 04_PROCEDURES/
■■■ 05_FUNCTIONS/
■■■ 06_TRIGGERS/
■■■ 07_INDEXES/
■■■ 08_SEEDS/
■■■ 09_MIGRATIONS/
■■■ 10_BACKUPS/
```

8. Backend

```
02_BACKEND/src/
■■■ controllers/
■■■ services/
■■■ repositories/
■■■ models/
■■■ routes/
■■■ middlewares/
■■■ validators/
■■■ utils/
```

Flujo recomendado: Frontend → API/Route → Controller → Service → Repository → Base de datos.

9. Frontend

```
03_FRONTEND/src/
■■■ components/
■■■ pages/
■■■ layouts/
■■■ services/
■■■ hooks/
■■■ utils/
■■■ assets/
■■■ styles/
```

10. Configuración y seguridad

Utilizar variables de entorno para credenciales y configuraciones sensibles. Mantener un archivo **.env.example** como plantilla y evitar subir el archivo **.env** real al repositorio.

```
DB_HOST=
DB_PORT=
DB_NAME=
DB_USER=
DB_PASSWORD=
JWT_SECRET=
API_URL=
```

11. Logs y diagnóstico de errores

```
08_LOGS/
■■■ backend/
■■■ frontend/
■■■ database/
■■■ errores/
```

Un registro de error debería incluir como mínimo: fecha/hora, usuario, módulo, función o endpoint, mensaje, detalle técnico/stack trace y un Request ID o identificador de operación.

12. Diccionario de datos

Crear un archivo como **diccionario_datos.xlsx** con: Tabla, Campo, Tipo, PK, FK, Obligatorio, Descripción y Observaciones.

Tabla	Campo	Tipo	PK	FK	Oblig.	Descripción
SGO_ORDEN	ORDEN_ID	INT	Sí	No	Sí	Identificador
SGO_ORDEN	CLIENTE_ID	INT	No	Sí	Sí	Cliente asociado
SGO_ORDEN	ESTADO_ID	INT	No	Sí	Sí	Estado de la orden

13. API y endpoints

```
POST /api/auth/login
GET /api/usuarios
POST /api/usuarios
GET /api/ordenes
POST /api/ordenes
PUT /api/ordenes/{id}
GET /api/instalaciones
```

Documentar endpoint, método HTTP, parámetros, autenticación, respuesta exitosa, códigos de error y ejemplo de solicitud/respuesta.

14. Pruebas y despliegue

```
05_TEST/
■■■ unit/
■■■ integration/
■■■ api/
■■■ frontend/

06_DEPLOY/
■■■ development/
■■■ testing/
■■■ production/
```

15. Control de versiones

README.md: instalación, tecnologías, configuración y estructura. **CHANGELOG.md**: cambios por versión. **VERSION**: versión actual del sistema.

16. Mapa de trazabilidad de un módulo

Para investigar una falla, cada módulo debe poder seguirse desde la pantalla hasta la base de datos.

```
MÓDULO ORDENES

Frontend
↓
orden.service
↓
PUT /api/ordenes/{id}
↓
orden.controller
↓
orden.service
↓
orden.repository
↓
USP_SGO_UPD_ORDEN
↓
SGO_ORDEN
```

17. Ejemplo de diagnóstico

Si el usuario reporta “no puedo actualizar una orden”, se revisa en este orden:

1. Pantalla y validaciones del Frontend.
2. Servicio que realiza la llamada.
3. Endpoint y Controller.
4. Service y Repository del Backend.
5. Procedimiento **USP_SGO_UPD_ORDEN**.
6. Tabla **SGO_ORDEN** y sus FK.
7. Logs para encontrar el mensaje técnico exacto.

18. Reglas de oro

• Definir un código único para cada sistema.
• Mantener una sola convención de nombres.
• No usar nombres como final, final2, nueva, nueva2.
• No guardar contraseñas dentro del código.
• Documentar tablas y procesos.
• Registrar errores con suficiente contexto.
• Mantener CHANGELOG y VERSION.
• Cada módulo debe tener una ruta de trazabilidad.
• Separar desarrollo, pruebas y producción.
• Hacer respaldos y documentar cómo restaurarlos.

19. Estructura recomendada final

```
GESTION_OPERACIONES/
■■■ 01_DOCUMENTACION/
■■■ 02_BACKEND/
■■■ 03_FRONTEND/
■■■ 04_DATABASE/
■■■ 05_TEST/
■■■ 06_DEPLOY/
■■■ 07_SCRIPTS/
■■■ 08_LOGS/
■■■ 09_CONFIG/
■■■ .env.example
■■■ .gitignore
■■■ README.md
■■■ CHANGELOG.md
■■■ VERSION
```

Nota: SGO es un código de ejemplo. Antes de iniciar el desarrollo, se debe definir el código oficial del sistema y registrar su significado en la documentación.